Tarea 10:Investigar Los Axiomas de Armstrong

Bases de Datos Teoria
Facultad de Ingeniería, UNAM
Daniel Angel Martínez Miranda 317252866
Profesor: Ing. Fernando Arriola Grupo:01

27 de octubre de 2026

0.1. Introducción

En el modelo relacional de bases de datos, los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia formales utilizadas para deducir todas las dependencias funcionales lógicamente implícitas a partir de un conjunto inicial de dependencias. Se dividen en axiomas primarios (fundamentales) y axiomas secundarios (derivados matemáticamente de los primarios). Estas reglas son sólidas y completas, lo que significa que no generan dependencias incorrectas y permiten encontrar el cierre completo de los atributos, un paso obligatorio para la normalización de bases de datos.

0.2. Axiomas Primarios

1. **Reflexibidad:** Si Y es un subconjunto de X, entonces $X \to Y$. Esta regla establece lo que se conoce como una dependencia trivial, indicando que un conjunto de atributos siempre puede determinar a cualquiera de sus propios subconjuntos.

2. **Aumento o Aumentatividad:** Si se cumple la dependencia funcional $X \to Y$, y Z es un conjunto de atributos cualquiera, entonces $XZ \to YZ$.

3. **Transitividad** Si se cumple que $X \to Y$ y a su vez $Y \to Z$, entonces se puede deducir lógicamente que $X \to Z$.

0.3. Axiomas derivados (calculados matematicamente apartir de los primarios)

1. **Union o Aditividad** Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces se infiere que $X \to YZ$. Permite combinar dos dependencias que tienen el mismo determinante.

2. **Descomposición** Si $X \to YZ$, entonces se cumple que $X \to Y$ y $X \to Z$. Es la regla inversa a la unión y permite separar atributos dependientes.

3. **Composicion** Si se tienen dos dependencias $X \to Y$ y $Z \to W$, entonces la combinación de los determinantes determina la combinación de los dependientes: $XZ \to YW$.

4. **Pseudotransitividad** Si $X \to Y$ y $YW \to Z$, entonces se deduce que $XW \to Z$.

0.4. Ejemplos de los axiomas de Armstrong

1. **Reflexibidad:** Dado el conjunto de atributos $\{Matricula, Nombre\}$, sabemos que este conjunto siempre determinará a cualquiera de sus partes. Por lo tanto, $\{Matricula, Nombre\} \to \{Nombre\}$.

2. **Aumento:** Si sabemos que el Número de Seguridad Social determina el Nombre del paciente ($NSS \to Nombre$), y agregamos la Edad a ambos lados, la dependencia se mantiene: $\{NSS, Edad\} \to \{Nombre, Edad\}$.

3. **Transitividad:** Si el Código de un Empleado determina su Departamento ($Cve_Emp \to Depto$), y el Departamento determina al Gerente ($Depto \to Gerente$), entonces el Código del Empleado determina al Gerente ($Cve_Emp \to Gerente$).

4. **Union:** Si el ID de un producto determina su Precio ($ID_Prod \to Precio$) y el mismo ID determina su Descripción ($ID_Prod \to Descripcion$), podemos unirlos: $ID_Prod \to \{Precio, Descripcion\}$.

5. **Descomposición:** Si el Número de Vuelo determina tanto el Destino como la Hora de Salida ($Num_Vuelo \to \{Destino, Hora\}$), podemos separarlo en dos dependencias independientes: $Num_Vuelo \to Destino$ y $Num_Vuelo \to Hora$.

6. **Composición:** Si el Código de Curso determina el Nombre del Curso ($Cod_Curso \to Nom_Curso$) y el ID del Profesor determina su Nombre ($ID_Prof \to Nom_Prof$), al combinarlos obtenemos: $\{Cod_Curso, ID_Prof\} \to \{Nom_Curso, Nom_Prof\}$.

7. **Pseudotransitividad:** Si el Código Postal determina la Ciudad ($CP \to Ciudad$), y la combinación de Ciudad y Calle determina el Impuesto Predial ($\{Ciudad, Calle\} \to Impuesto$), entonces la combinación de Código Postal y Calle determina el Impuesto Predial ($\{CP, Calle\} \to Impuesto$).

0.5. Conclusiones

La totalidad de los axiomas de Armstrong, abarcando tanto los primarios como los derivados, conforman una herramienta matemática indispensable para el modelado de datos. Mientras que las reglas primarias establecen los cimientos lógicos, los axiomas secundarios (unión, descomposición, composición y pseudotransitividad) agilizan enormemente el cálculo analítico al evaluar esquemas complejos. Dominar todas estas reglas permite a los diseñadores de bases de datos descubrir llaves candidatas ocultas, calcular el cierre de dependencias de forma eficiente y aplicar las formas normales con total rigor estructural.